



UNIVERSITAS WIDYA GAMA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK MESIN

071030.B4.5
 .2.RPS-315

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
DASAR PEMROGRAMAN KOMPUTER		MSN-315	Sains Rekayasa	T= 2	P= 0	3	05-08-2026
OTORISASI		Pengembang RPS	Koordinator RMK		Ketua Program Studi		
		Arief Rizki Fadhillah, ST., MT.	Dr. Ir. Nova Risdiyanto Ismail, ST., MT.		Dadang Hermawan, ST., MT.		
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL-3	Mampu merancang dan melaksanakan eksperimen, melakukan pengukuran, menganalisis serta menginterpretasikan data secara tepat untuk mendukung pengambilan keputusan dalam bidang teknik mesin.					
	CPL-5	Mampu memanfaatkan teknik, keterampilan, perangkat lunak rekayasa, serta peralatan teknologi modern dalam praktik dan pengembangan sistem mekanika.					
	CPL-8	Mampu bekerja secara mandiri maupun berkolaborasi secara efektif dalam tim multidisiplin, serta menunjukkan kemampuan kepemimpinan dalam menyelesaikan pekerjaan profesional.					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						
	CPMK-1	Mahasiswa mampu menerapkan konsep algoritma, variabel, tipe data, operator, struktur percabangan, perulangan, dan fungsi untuk membuat program komputer sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman dan perangkat lunak pengembangan yang ditentukan, dengan tingkat ketepatan hasil minimal 75%.					
	CPMK-2	Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan numerik dan pengolahan data sederhana dalam bidang teknik mesin, kemudian merancang, mengimplementasikan, menguji, dan memperbaiki algoritma menjadi program komputer yang menghasilkan data atau informasi secara tepat, dengan keberhasilan minimal 80% dari kasus uji.					
	CPMK-3	Mahasiswa mampu mengembangkan program komputer sederhana secara mandiri dan kolaboratif dalam kelompok dengan menunjukkan tanggung jawab, disiplin, komunikasi, pembagian tugas, dan kontribusi aktif, serta mempresentasikan hasil program dengan nilai minimal 75 berdasarkan rubrik penilaian proyek.					
	Tahapan Belajar (Sub-CPMK)						
	Sub-CPMK-1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep algoritma dasar. [CPMK-1]					
	Sub-CPMK-2	Mahasiswa mampu menerapkan struktur percabangan dan perulangan. [CPMK-1]					
	Sub-CPMK-3	Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan numerik dan menyusun algoritma penyelesaian. [CPMK-2]					
	Sub-CPMK-4	Mahasiswa mampu mengimplementasikan algoritma menjadi program komputer. [CPMK-2]					
	Sub-CPMK-5	Mahasiswa mampu mengembangkan proyek pemrograman sederhana secara kolaboratif. [CPMK-3]					
	Korelasi CPL terhadap CPMK						
			CPL-3 (%)	CPL-5 (%)	CPL-8 (%)	Bobot Penilaian (%)	Jumlah Minggu
	CPMK-1	15	15		30	5	Kuis, Tugas
	CPMK-2	20	20		40	6	Praktikum, Proyek, UTS
	CPMK-3		15	15	30	5	Proyek, Presentasi, UAS
	Total	35	50	15	100	16	

Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Dasar Pemrograman Komputer membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar dalam menyusun algoritma dan mengembangkan program komputer sebagai alat bantu penyelesaian permasalahan sederhana di bidang teknik mesin. Ruang lingkup mata kuliah meliputi konsep dasar algoritma, diagram alir (<i>flowchart</i>) dan <i>pseudocode</i>, pengenalan bahasa pemrograman, variabel dan tipe data, operator, struktur kendali (percabangan dan perulangan), fungsi, larik (<i>array</i>), serta dasar pengolahan data dan <i>debugging</i> program. Mata kuliah ini mendukung pembentukan kompetensi lulusan, khususnya dalam memanfaatkan perangkat lunak dan teknologi modern untuk mendukung analisis, pengolahan data, dan penyelesaian masalah rekayasa, sekaligus menjadi fondasi bagi mata kuliah komputasi, simulasi, dan pemrograman terapan pada bidang teknik mesin. Proses pembelajaran dilaksanakan melalui kombinasi pembelajaran teori dan praktik di laboratorium komputer yang mencakup penjelasan konsep, demonstrasi, latihan pemrograman, penyelesaian studi kasus sederhana yang berkaitan dengan teknik mesin, penugasan individu maupun kelompok, serta proyek sederhana. Melalui kegiatan tersebut mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan program yang benar, terstruktur, terdokumentasi, dan bekerja secara mandiri maupun kolaboratif dalam menyelesaikan permasalahan komputasi dasar.	
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Dasar Pemrograman Komputer: 1. Pengantar algoritma, logika pemrograman, flowchart, pseudocode. [Sub-CPMK-1] 2. Variabel, tipe data, konstanta, operator aritmatika, relasional, logika. [Sub-CPMK-1] 3. If, if-else, switch-case, for, while, do-while. [Sub-CPMK-2] 4. Analisis masalah, dekomposisi masalah, penyusunan algoritma, studi kasus. [Sub-CPMK-3] 5. Implementasi algoritma, debugging, testing, validasi program. [Sub-CPMK-4] 6. Perancangan proyek, implementasi program, dokumentasi, presentasi proyek. [Sub-CPMK-5]	
Pustaka	Utama :	1. Yanto, Robi. (2016). Manajemen Basis Data Menggunakan MySQL. Deepublish. 2. Raharjo, Budi. (2022). Belajar Otodidak MySQL: Teknik Pembuatan dan Pengelolaan Database (Edisi ke-2). Informatika. 3. Nafisa, I. S., dkk. (2026). “Perancangan Dan Implementasi Basis Data Menggunakan Mysql Pada Sistem Informasi Akademik” Jurnal Digital Pendidikan Nusantara.
	Pendukung :	4. Elmasri, Ramez, & Navathe, Shamkant B. (2021). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson. 5. Silberschatz, Abraham, Korth, Henry F., & Sudarshan, S. (2020). Database System Concepts (7th ed.). McGraw Hill. 6. Kroenke, David M., Auer, David J., Vandenberg, Scott L., & Yoder, Robert C. (2021). Database Processing: Fundamentals, Design, and Implementation (16th ed.). Pearson. 7. Nugroho, Adi. (2024). Basis Data Lanjut. Informatika. 8. Selviani, dkk. (2025). “Pengembangan Model Integrasi Basis Data dan Sistem Manajemen Informasi untuk Optimalisasi Kecerdasan Bisnis.” Jurnal RIGGS. 9. Nurdiansyah, F., Akbar, I., & Muslikh, A. R. (2025). Evaluation of the Success of Implementing Point of Sale Applications for MSMEs Using the DeLone & McLean Model. JOINTECS (Journal of Information Technology and Computer Science).
Dosen Pengampu	Arief Rizki Fadhilah, ST., MT.	
Matakuliah syarat	-	

Mg ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1,2	SubCPMK-1: mampu menjelaskan konsep dasar basis data dan peran DBMS dalam sistem informasi [C2]	1.1. Ketepatan menjelaskan pengertian data, informasi, dan basis data 1.2. Ketepatan menjelaskan fungsi dan komponen DBMS 1.3. Ketepatan memberikan contoh penerapan DBMS dalam sistem informasi	Teknik non-test & test: a) Diskusi kelas b) Kuis 1: Soal essay Kriteria: a) Rubrik pemahaman konsep	Kuliah; Diskusi kelas; Praktikum pengenalan DBMS / instalasi / eksplorasi tools; [BM:2mg x (2sks x 50')] [Praktikum:2 mg x (1sks x 170')] Tugas-1: Meringkas konsep basis data dan DBMS [BM:2mg x (2sks x 60')] [KM:2x(2sks x 60')]	Diskusi asinkron; eLearning: LMS (Edlink)	Penjelasan RPS; Pengantar Basis Data & DBMS: Pengertian data, basis data, DBMS, komponen DBMS, peran DBMS dalam sistem informasi. [1] hal: 1-20 [4] hal: 1-30 Etika & Pengelolaan Data: Etika penggunaan data, integritas data, tanggung jawab pengelolaan data. [3] hal: 1-7	10%
3,4,5	SubCPMK-2: mampu mengidentifikasi kebutuhan data dan menentukan entitas, atribut, serta relasi dalam suatu studi kasus [C4]	2.1. Ketepatan mengidentifikasi kebutuhan data dari studi kasus 2.2. Ketepatan menentukan entitas dan atribut 2.3. Ketepatan menentukan	Teknik non-test: a) Tugas analisis studi kasus b) Presentasi hasil analisis Kriteria: a) Rubrik analitik (ketepatan entitas, atribut, relasi)	Kuliah; Diskusi studi kasus; Praktikum identifikasi entitas; [BM:=3mg x (2sks x 50')] [Praktikum:3 mg x (1sks x 170')]	Diskusi asinkron; eLearning: LMS (Edlink)	Analisis Kebutuhan Data: Identifikasi kebutuhan data, entitas, atribut, relasi dalam studi kasus. [2] hal: 10-40 [4] hal: 50-80 Konsep Model Data:	20%

Mg ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		relasi antar entitas		Tugas-2: Analisis kebutuhan data [PT:3mg x (2sks x 60')] [KM:3x(2sks x 60')]		Model konseptual, relasi antar entitas, representasi data. [5] hal: 30-60	
6,7	SubCPMK-3: mampu merancang model basis data (ERD) secara sistematis sesuai kebutuhan sistem [C4]	3.1. Ketepatan menggambar ERD sesuai studi kasus 3.2. Ketepatan menentukan kardinalitas relasi 3.3. Kesesuaian model ERD dengan kebutuhan sistem	Teknik non-test: a) Tugas perancangan ERD Kriteria: a) Rubrik analitik (ketepatan model dan kardinalitas)	Kuliah; Diskusi; Praktikum perancangan ERD; [BM:2mg x (2sks x 50')] [Praktikum:2 mg x (1sks x 170')] Tugas-3: Mendesain ERD dari studi kasus [PT:2mg x (2sks x 60')] [KM:2x(2sks x 60')]	Diskusi asinkron; Review desain ERD; eLearning: LMS (Edlink)	Perancangan ERD: Entity Relationship Diagram, atribut, relasi, kardinalitas. [4] hal: 100-130 [5] hal: 70-100 Pemodelan Basis Data: Desain konseptual ke logikal. [6] hal: 80-110	15%
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						
9,10	SubCPMK-4: mampu menganalisis dan melakukan normalisasi data untuk menghasilkan struktur basis data yang efisien [C4]	4.1. Ketepatan mengidentifikasi redundansi data 4.2. Ketepatan menentukan dependensi fungsional	Teknik non-test: a) Tugas normalisasi tabel Kriteria: a) Rubrik analitik (ketepatan bentuk normal)	Kuliah; Diskusi; Praktikum normalisasi; [BM:2mg x (2sks x 50')] [Praktikum:2 mg x (1sks x 170')]	Diskusi asinkron; Latihan soal normalisasi; eLearning: LMS (Edlink)	Normalisasi Basis Data: Redundansi data, dependensi fungsional, normalisasi 1NF-3NF. [4] hal: 150-180 [5] hal: 120-150	15%

Mg ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4.3. Ketepatan melakukan normalisasi hingga bentuk normal (1NF-3NF)		Tugas-4: Normalisasi tabel (1NF-3NF) [PT:2mg x (2sks x 60')] [KM:2x(2sks x 60')]		Optimasi Struktur Data: Efisiensi penyimpanan dan konsistensi data. [7] hal: 40-70	
11,12,13	SubCPMK-5: mampu mengimplementasikan basis data menggunakan SQL sesuai dengan desain yang telah dibuat [C3]	5.1. Ketepatan membuat database dan tabel (DDL) 5.2. Ketepatan melakukan manipulasi data (INSERT, UPDATE, DELETE) 5.3. Ketepatan membuat query SELECT	Teknik non-test: a) Praktikum SQL b) Latihan query Kriteria: a) Rubrik kinerja (ketepatan sintaks dan hasil query)	Kuliah singkat; Praktikum SQL (DDL, DML); [BM:3mg x (2sks x 50')] [Praktikum:3 mg x (1sks x 170')] Tugas-5: Implementasi database dengan SQL [PT:3mg x (2sks x 60')] [KM:3x(2sks x 60')]	Diskusi asinkron; Review query; eLearning: LMS (Edlink)	SQL (Structured Query Language): DDL (CREATE, ALTER), DML (INSERT, UPDATE, DELETE), SELECT. [2] hal: 50-100 [6] hal: 120-180 Implementasi Basis Data: Pembuatan database dan manipulasi data. [1] hal: 60-100	20%
14,15	SubCPMK-6: mampu mengelola, memanipulasi, dan menyajikan data secara efisien untuk kebutuhan pengolahan data [C3]	6.1. Ketepatan membuat query lanjutan (JOIN, agregasi) 6.2. Ketepatan menyajikan data sesuai kebutuhan	Teknik non-test: a) Proyek pengolahan data b) Presentasi hasil Kriteria: a) Rubrik holistik (akurasi,	Diskusi; Praktikum query lanjutan (JOIN, agregasi); [BM:2mg x (2sks x 50')]	Diskusi asinkron; Presentasi hasil proyek; eLearning: LMS (Edlink)	Query Lanjutan & Pengolahan Data: JOIN, agregasi, subquery, pengolahan data. [6] hal: 180-220 [8] hal: 1-8	20%

Mg ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6.3. Ketepatan penggunaan data secara efisien dan bertanggung jawab	efisiensi, etika data)	[Praktikum:2 mg x (1sks x 170')] Tugas-6: Proyek pengolahan data [PT:2mg x (2sks x 60')] [KM:2x(2sks x 60')]		Penyajian & Evaluasi Data: Penyajian data, efisiensi query, etika penggunaan data. [9] hal: 71-82	
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						
Total bobot penilaian							100%

Catatan : TM (Tatap Muka); PT (Penugasan Terstruktur); BM (Belajar Mandiri)

Soal Penugasan Terstruktur 1

Rubrik Penilaian Penugasan Terstruktur 1

Soal Ujian Tengah Semester

Rubrik Penilaian Ujian Tengah Semester

Soal Penugasan Terstruktur 2

Rubrik Penilaian Penugasan Terstruktur 2

Soal Ujian Akhir Semester

Rubrik Penilaian Ujian Akhir Semester

Memvalidasi,
Unit Penjaminan Mutu
Fakultas _____

Malang, Tanggal Bulan Tahun

Dosen Pengampuh,

Nama Pejabat UPM
NUPTK. xxxxxxxxxxxx

Nama Dosen + Gelar
NUPTK. xxxxxxxxxxxxxx

Mengesahkan,
Ketua Program Studi _____

Nama Pejabat Program Studi
NUPTK. xxxxxxxxxxxxxxxx